



UAT

FI
INGENIERÍA

Universidad Autónoma de
Tamaulipas - Facultad de Ingeniería

“Claude Code in Action” Resumen
MATERIA: Programacion Avanzada

SEMESTRE: 3

GRUPO: M

Turno: Vespertino

PROFESOR: Alvarez Navarro Eduardo

ALUMNO: Morales Rivera Kevin Fernando

FECHA:07/03/2026

Uso de herramientas de Inteligencia Artificial para la programación y automatización de código con Claude

Introducción

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo tecnológico. Una de sus aplicaciones más importantes se encuentra en el área de la programación, donde permite facilitar el trabajo de los desarrolladores mediante la generación, análisis y mejora de código. Una de las plataformas más destacadas en este campo es **Claude**, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por la empresa **Anthropic**, el cual está diseñado para ayudar a programadores a optimizar su trabajo y automatizar diversas tareas dentro del desarrollo de software.

Desarrollo

Inteligencia Artificial aplicada a la programación

La inteligencia artificial aplicada a la programación consiste en el uso de sistemas capaces de analizar instrucciones escritas en lenguaje natural para generar o modificar código de programación. Estas herramientas pueden comprender el contexto de un proyecto, detectar errores, sugerir mejoras y explicar el funcionamiento de programas complejos.

Gracias a estas tecnologías, los programadores pueden reducir significativamente el tiempo de desarrollo y mejorar la calidad de sus proyectos. Además, permiten que personas con conocimientos básicos de programación puedan comprender y crear programas de forma más sencilla.

Claude como asistente de programación

Claude es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Anthropic, especializado en el procesamiento de lenguaje natural y en el análisis de información compleja. Dentro del ámbito de la programación, Claude puede utilizarse como un asistente que ayuda a los desarrolladores a escribir, revisar y mejorar código.

Entre las principales funciones de Claude en la programación se encuentran:

- Generación automática de código en distintos lenguajes de programación.
- Corrección de errores dentro de un programa.
- Explicación del funcionamiento de algoritmos y fragmentos de código.

- Optimización y mejora de programas existentes.
- Análisis de proyectos completos para detectar problemas o inconsistencias.

Estas capacidades permiten que los desarrolladores trabajen de forma más eficiente y reduzcan errores durante el proceso de desarrollo.

Retrospectiva sobre el taller y su futuro usando esta tecnología

Retrospectiva del taller

El taller sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para la programación permitió comprender de manera práctica cómo las nuevas tecnologías están transformando el desarrollo de software. Durante el desarrollo del taller se observó que plataformas como Claude facilitan la creación y análisis de código mediante el uso de lenguaje natural, lo que permite que los programadores puedan interactuar con la tecnología de una manera más intuitiva.

A lo largo del taller se exploraron diferentes funciones de la inteligencia artificial aplicadas al desarrollo de software, como la generación automática de código, la detección de errores y la optimización de programas existentes. Estas herramientas demostraron ser de gran utilidad para mejorar la eficiencia del trabajo de los desarrolladores, ya que permiten reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas y enfocarse más en el diseño y la lógica de los programas.

Asimismo, el taller permitió reflexionar sobre la importancia de integrar la inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje y desarrollo tecnológico. El uso de asistentes inteligentes no sustituye el conocimiento del programador, sino que funciona como una herramienta de apoyo que amplía sus capacidades y facilita la resolución de problemas complejos dentro de un proyecto de software.

Futuro del uso de la inteligencia artificial en la programación

El futuro de la programación está cada vez más vinculado al uso de la inteligencia artificial. Herramientas como las desarrolladas por la empresa Anthropic muestran cómo los asistentes inteligentes pueden integrarse en los entornos de desarrollo para ayudar a los programadores a trabajar de forma más rápida, precisa y eficiente.

En los próximos años, se espera que este tipo de tecnologías evolucionen aún más, permitiendo que los sistemas de inteligencia artificial comprendan proyectos completos de software, generen soluciones más complejas y colaboren directamente con los desarrolladores en tiempo real. Esto podría transformar la manera en que se diseñan y construyen los sistemas informáticos, ya que la



Universidad Autónoma de Tamaulipas - Facultad de Ingeniería

inteligencia artificial podrá participar activamente en todas las etapas del desarrollo.

Además, el uso de estas herramientas también tendrá un impacto importante en la formación académica y profesional. Los estudiantes y futuros desarrolladores deberán aprender no solo a programar, sino también a utilizar inteligentemente las herramientas de inteligencia artificial para mejorar su productividad y resolver problemas tecnológicos de manera más innovadora.

Conclusión

La incorporación de la inteligencia artificial en la programación representa una evolución significativa en el campo de la informática. Talleres como este permiten a los participantes conocer de primera mano el potencial de estas tecnologías y prepararse para un futuro en el que la colaboración entre humanos y sistemas inteligentes será cada vez más común dentro del desarrollo de software. El aprendizaje y la adaptación a estas herramientas serán factores clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito tecnológico.